

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 13

Noem de drie oorspronkelijke getallen:

$$a, b, c$$

Omdat ze een meetkundige rij vormen, geldt:

$$b^2 = ac$$

Als men bij het middelste getal 2 optelt, wordt de rij rekenkundig:

$$a, b + 2, c$$

Dus:

$$2(b + 2) = a + c$$

$$2b + 4 = a + c$$

Daarna telt men opnieuw 2 bij het middelste getal op en 20 bij het laatste getal:

$$a, b + 4, c + 20$$

Deze rij is opnieuw meetkundig, dus:

$$(b + 4)^2 = a(c + 20)$$

We krijgen het stelsel:

$$\begin{cases} b^2 = ac \\ 2b + 4 = a + c \\ (b + 4)^2 = a(c + 20) \end{cases}$$

Uitwerking geeft:

$$(a, b, c) = (4, 8, 16)$$

of

$$(a, b, c) = \left(\frac{4}{9}, -\frac{8}{9}, \frac{16}{9} \right)$$

De oorspronkelijke rij is dus:

$$\boxed{4, 8, 16}$$

of

$$\boxed{\frac{4}{9}, -\frac{8}{9}, \frac{16}{9}}$$

References